

INTERMODULAR BASE DE DATOS

Alumno: Daniel Madrigal Sánchez

Ciclo: 1º Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Módulo: Gestión de Bases de Datos

1. Análisis de los datos del sistema

El sistema propuesto no es solo un almacén de nombres; es el núcleo operativo de un hotel. Según los diagramas de red proporcionados, la base de datos se aloja en un servicio RDS (Relational Database Service) dentro de una subred privada en AWS. El acceso se realiza desde la VLAN 10 (Administración) a través de una conexión segura, y los huéspedes de la VLAN 20 interactúan indirectamente con ella mediante el portal cautivo.

Entidades y Justificación de Almacenamiento:

1. **Personal (Empleado):** Es el pilar de la seguridad. Almacenamos DNI, cargo y departamento para aplicar el principio de "mínimo privilegio". Cada reserva o cargo extra lleva la firma digital (ID) del empleado que lo realizó, garantizando la trazabilidad ante errores o fraudes.
2. **Inventario (Habitación):** Fundamental para la disponibilidad en tiempo real. Diferenciamos por tipos (Suite, Doble, etc.) y estados, lo que permite al personal de limpieza actualizar el estado a "Disponible" y que Recepción lo vea al instante.
3. **Clientes (Huésped):** Almacenamos datos de contacto y documentos de identidad. Esto es obligatorio por ley en España (Registro de viajeros) y necesario para el CRM y marketing.
4. **Transacciones (Reserva):** Es la tabla más compleja. Registra el "quién, dónde y cuándo". Se relaciona con todas las tablas anteriores para consolidar la información del negocio.
5. **Finanzas (Tipo_Pago):** Crucial para la auditoría contable. Permite al departamento financiero de la VLAN 10 realizar cierres de caja diarios diferenciando ingresos por TPV, efectivo o pasarelas digitales.
6. **Servicios Adicionales (Servicio y Cargo_Servicio):** El beneficio de un hotel no solo viene de la habitación. Esta estructura permite añadir consumos de restaurante, minibar o lavandería a la factura final de forma dinámica.

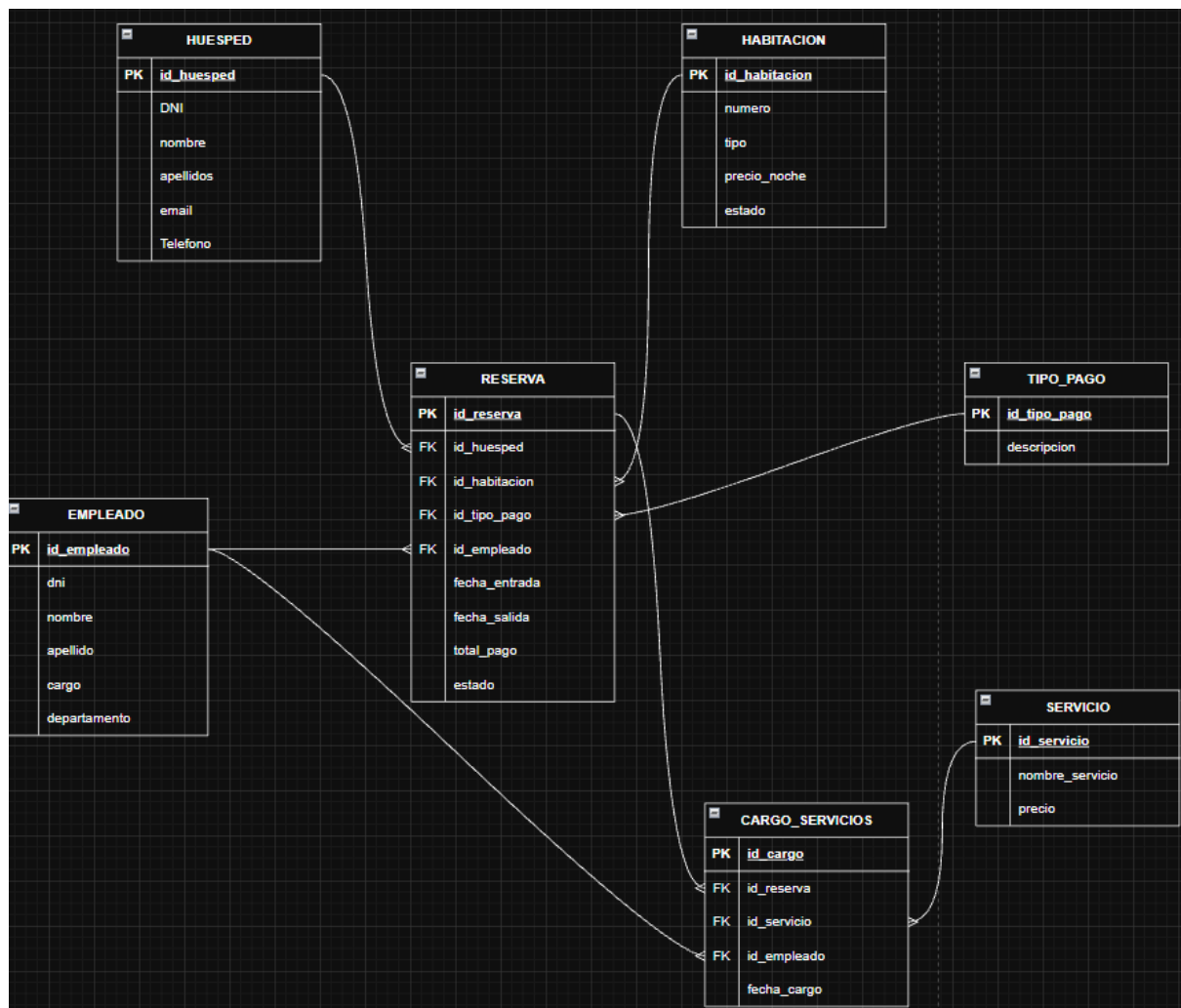
2. Diseño de la base de datos

Modelo Relacional (Esquema Lógico)

He diseñado este modelo siguiendo la Tercera Forma Normal (3FN) para evitar redundancias y asegurar que, si un cliente cambia de teléfono o un empleado cambia de departamento, la información se actualice de forma consistente en todo el sistema.

Esquema Lógico Detallado:

- **empleado** {id_empleado, dni, nombre, apellidos, cargo, departamento}
- **tipo_pago** {id_tipo_pago, descripcion}
- **habitacion** {id_habitacion, numero, tipo, precio_noche, estado}
- **huesped** {id_huesped, dni, nombre, apellidos, email, telefono}
- **servicio** {id_servicio, nombre_servicio, precio}
- **reserva** {id_reserva, *fk_huesped*, *fk_habitacion*, *fk_pago*, *fk_empleado*, entrada, salida, total, estado}
- **cargo_servicio** {id_cargo, *fk_reserva*, *fk_servicio*, *fk_empleado*, fecha_cargo}



3. Creación de la base de datos (Script SQL)

4. Inserción y gestión de datos

Para probar que la red y el servidor responden correctamente, insertamos datos coherentes(Se ha utilizado lenguaje de pg admin en vez del de Amazon Web Services para poder comprobar su funcionalidad):

```
-- 3. CREACIÓN DE TABLAS (ORDEN LÓGICO)

-- Tabla de Empleados (VLAN 10)
CREATE TABLE empleado (
    id_empleado SERIAL PRIMARY KEY,
    dni VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
    cargo VARCHAR(50),
    departamento depto_emp
);

-- Tabla de Métodos de Pago
CREATE TABLE tipo_pago (
    id_tipo_pago SERIAL PRIMARY KEY,
    descripcion VARCHAR(50) NOT NULL
);

-- Tabla de Inventario de Habitaciones
CREATE TABLE habitacion (
    id_habitacion SERIAL PRIMARY KEY,
    numero VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    tipo tipo_hab NOT NULL,
    precio_noche DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    estado estado_hab DEFAULT 'Disponible'
);

-- Tabla de Clientes
CREATE TABLE huesped (
    id_huesped SERIAL PRIMARY KEY,
    dni VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100),
    telefono VARCHAR(20)
);
```

```

-- Tabla de Servicios Extra
CREATE TABLE servicio (
    id_servicio SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre_servicio VARCHAR(50),
    precio DECIMAL(10,2)
);

-- Tabla Principal: Reservas
CREATE TABLE reserva (
    id_reserva SERIAL PRIMARY KEY,
    id_huesped INT NOT NULL,
    id_habitacion INT NOT NULL,
    id_tipo_pago INT NOT NULL,
    id_empleado INT NOT NULL,
    fecha_entrada DATE NOT NULL,
    fecha_salida DATE NOT NULL,
    total_pago DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00,
    estado estado_res DEFAULT 'Pendiente',
    CONSTRAINT fk_huesped FOREIGN KEY (id_huesped) REFERENCES huesped(id_huesped) ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_habitacion FOREIGN KEY (id_habitacion) REFERENCES habitacion(id_habitacion) ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_pago FOREIGN KEY (id_tipo_pago) REFERENCES tipo_pago(id_tipo_pago) ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_empleado FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES empleado(id_empleado) ON UPDATE CASCADE
);

-- Tabla de Cargos
CREATE TABLE cargo_servicio (
    id_cargo SERIAL PRIMARY KEY,
    id_reserva INT NOT NULL,
    id_servicio INT NOT NULL,
    id_empleado INT NOT NULL,
    fecha_cargo TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_reserva FOREIGN KEY (id_reserva) REFERENCES reserva(id_reserva) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_servicio FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES servicio(id_servicio) ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_empleado_cargo FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES empleado(id_empleado) ON UPDATE CASCADE
);

```

5. Consultas y administración básica

Consultas Útiles (DQL)

Insertamos Datos de prueba:

```

-- 1. Insertamos personal de administración
INSERT INTO empleado (dni, nombre, apellidos, cargo, departamento) VALUES
('12345678Z', 'Admin', 'Sistemas', 'Root', 'Administración'),
('11111111A', 'Ana', 'García', 'Recepcionista', 'Recepción');

-- 2. Métodos de pago
INSERT INTO tipo_pago (descripcion) VALUES ('Tarjeta de Crédito'), ('Efectivo'), ('Bizum');

-- 3. Habitaciones y Clientes
INSERT INTO habitacion (numero, tipo, precio_noche, estado) VALUES ('101', 'Suite', 150.0, 'Ocupada');
INSERT INTO huesped (dni, nombre, apellidos, email) VALUES ('99999999X', 'Marcos', 'López', 'marcos@correo.es');

-- 4. Una reserva completa
-- Suponemos que Ana (ID 2) atiende a Marcos (ID 1) en la 101 pagando con Tarjeta (ID 1)
INSERT INTO reserva (id_huesped, id_habitacion, id_tipo_pago, id_empleado, fecha_entrada, fecha_salida, total_pago, estado)
VALUES (1, 1, 1, 2, '2026-06-01', '2026-06-05', 600.00, 'Confirmada');

-- 5. Un servicio extra cargado por el Admin
INSERT INTO servicio (nombre_servicio, precio) VALUES ('Cena Especial', 45.0);
INSERT INTO cargo_servicio (id_reserva, id_servicio, id_empleado) VALUES (1, 1, 1);

```

Consulta de Auditoría (Trazabilidad)

Esta consulta permite al gerente saber qué empleado está generando más reservas y qué método de pago se prefiere:

```

1  SELECT
2      r.id_reserva,
3      h.nombre AS cliente,
4      e.nombre AS atendido_por,
5      tp.descripcion AS metodo_pago,
6      r.total_pago
7  FROM reserva r
8  JOIN huesped h ON r.id_huesped = h.id_huesped
9  JOIN empleado e ON r.id_empleado = e.id_empleado
10 JOIN tipo_pago tp ON r.id_tipo_pago = tp.id_tipo_pago;

```

Data Output Messages Notifications

	id_reserva integer	cliente character varying (50)	atendido_por character varying (50)	metodo_pago character varying (50)	total_pago numeric (10,2)
1	1	Marcos	Ana	Tarjeta de Crédito	600.00